

정답 한눈에 보기

1	⑤	2	③	3	②	4	⑤	5	356	6	-6004
7	②	8	①	9	④	10	②	11	③	12	④
13	①④	14	⑤	15	②	16	④	17	240g	18	④
19	②	20	①	21	④	22	8	23	④	24	③
25	2	26	①	27	⑤	28	⑤	29	②	30	④

— 유리수와 순환소수

1

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST | 7번

| 정답 ⑤ 4.3272727... → 27

- ① 0.040404... 의 순환마디는 04다.
- ② 1.057057057... 의 순환마디는 057이다.
- ③ 2.6888... 의 순환마디는 8이다.
- ④ 3.206206206... 의 순환마디는 206이다.
- ⑤ 4.3272727... 의 순환마디는 27이다. 맞다.

틀렸다면 ①~④ 에서 틀린다. 순환마디는 소수점 아래에서 처음으로 되풀이되는 부분이다. 0으로 시작하는 04를 4라고 하거나, 되풀이가 시작되는 자리를 잘못 잡는다.

2

2점

식 설정 · 표준 · 총괄 심화 2번

| 정답 ③ 51

- 분모에 남는 소인수 3과 17을 지워야 하므로 a 는 $3 \times 17 = 51$ 의 배수다.
- 두 자리 자연수는 51뿐이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 3과 17을 모두 지우는 배수 조건을 세워야 한다.

3

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST | 13번

| 정답 ② 5.141414... = 509/990

- $5.141414... = (514 - 5)/99 = 509/99$ 다.
- 990이 아니라 99이므로 ② 가 옳지 않다.

틀렸다면 ② 에서 틀린다. 순환이 소수점 바로 아래에서 시작하면 분모가 9뿐이고, 한 자리 건너뛰면 90 이 된다. 이 차이를 안 보고 자릿수만 세어 990 을 쓴다.

4

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST | 19번

| 정답 ⑤ L, C, M

- $\neg$ 순환마디는 821이 아니라 21이다. 거짓.
- L 순환소수는 모두 유리수다. 참.
- C 21이 순환마디이므로 점을 2와 1 위에 찍어 나타낼 수 있다. 참.
- R 가장 편리한 식은 $1000x - x$ 가 아니라 $1000x - 10x$ 다. 거짓.
- M $(3821 - 38)/990$ 으로 계산할 수 있다. 참.

틀렸다면 $\neg$ · R 에서 틀린다. 순환마디를 소수점 아래 전체로 보거나, 빼는 식에서 순환이 시작되는 자리를 안 본다. 보기마다 까닭을 대야 걸러진다.

5 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 22번

| 정답 356

- $1/7 = 0.142857142857...$ 이므로 순환마디는 142857 이고 여섯 자리다.
- $80 = 6 \times 13 + 2$ 이므로 순환마디가 13번 되풀이되고 1, 4 가 더 온다.
- 순환마디의 합은 $1+4+2+8+5+7 = 27$.
- $27 \times 13 + 1 + 4 = 351 + 5 = 356$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 80을 순환마디 길이로 나눠 몫과 나머지를 각각 쓰는 방법을 스스로 찾아야 한다. 80개를 다 적으려 하면 시간이 없다.

— 식의 계산

6 서술형

4점

단계별 해결 · 상 · 총괄 기본 7번

| 정답 -6004

- $(6x^{2y} - 9x^{5y^4}) / (3xy) = 2x - 3x^{4y^3}$.
- 값을 넣으면 $2 \times (-2) - 3 \times 16 \times 125 = -4 - 6000 = -6004$.

틀렸다면 1단계로 먼저 정리한 뒤 값을 넣어야 한다. 정리 전에 넣으면 큰 수 계산이 된다.

7

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST II 7번

| 정답 ② $3x^{2y^2}$

- 세로의 길이를 A 라 하면 $3x^{2y^2} \times A = (1/2) \times 6xy^3 \times 3x^{3y}$.
- $A = (1/2) \times 6xy^3 \times 3x^{3y} \div 3x^{2y^2} = 3x^{2y^2}$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 넓이가 같다는 것을 식으로 옮겨야 한다. 삼각형에 $1/2$ 을 곱하는 것을 빠뜨리면 답이 두 배가 된다.

8

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST II 20번

| 정답 ① $a = bc/(b+c)$

- $1/a = 1/b + 1/c$.
- 오른쪽을 통분하면 $1/a = (b+c)/(bc)$.
- 역수를 취하면 $a = bc/(b+c)$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $1/a$ 를 구한 뒤 역수를 취해야 a 가 나온다. 그대로 두어 $a = (b+c)/(bc)$ 라고 답한다.

9

3점

공식 활용 · 상 · 중2-1 입학 일반형 4번

| 정답 ④ $a^3 \times a^2 \div a^7$

- ② $(a^2)^4 \div a^5 = a^3$.
- ③ $a^4 \div (a^2)^4 = 1/a^4$.
- ④ $a^5 \div a^7 = 1/a^2$. 맞다.
- ⑤ $a^3 \div a^6 = 1/a^3$.

틀렸다면 ②③⑤ 에서 틀린다. 지수의 뺄셈이 음수가 될 때 분모로 내려가는 것을 잘못 센다.

10

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST II 16번

| 정답 ② $(5/4)b - 1/4$

- 두 그릇의 물의 부피가 같으므로 $(1/2) \times 3a \times (5b-1) \times 2b = 4a \times 3b \times (\text{물의 높이})$.
- $15ab^2 - 3ab = 12ab \times (\text{물의 높이})$.
- $(\text{물의 높이}) = (15ab^2 - 3ab) / (12ab) = (5/4)b - 1/4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 옮겨도 부피는 같다는 것을 식으로 옮겨야 한다. 삼각기둥의 부피에 $1/2$ 을 곱하는 것도 함께 놓친다.

11

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 응용 8번

| 정답 ③ 12

- $392 = 2^3 \times 7^2$ 이므로 $392^3 = 2^9 \times 7^6$.
- $9 = 3a, 6 = 2b$ 이므로 $a = 3, b = 3$.
- $\{4a - (a - 3b)\} \div (1/2)b = (3a + 3b) \times (2/b) = 6a/b + 6$.
- $6 \times 3 / 3 + 6 = 12$.

틀렸다면 1~3단계를 이어야 한다. 지수법칙으로 상수를 구하고, 다항식을 정리하고, 값을 넣는 세 걸음이다.

— 부등식

12

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST III 2번

| 정답 ④ $-7a - 1 < -7b - 1$

- 양변에 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.
- $a < b$ 의 양변에 -7 을 곱하면 $-7a > -7b$ 이므로 $-7a - 1 > -7b - 1$ 이다.

틀렸다면 ④ 에서 틀린다. 음수를 곱할 때 부등호가 뒤집힌다는 것을 빼먹는다.

13

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST III 1번

| 정답 ①, ④

- ① "작지 않다" 는 크거나 같다는 뜻이므로 $4a + 3 \geq 5a$ 다.
- ④ 농도가 $x\%$ 인 소금물 500g 에 든 소금은 $(x/100) \times 500 = 5x$ 이므로 $5x \leq 30$ 이다.
- 나머지는 맞다.

틀렸다면 ①④ 에서 틀린다. "작지 않다" 를 부등호로 옮기는 것과 농도에서 소금의 양을 세우는 것을 잘못한다.

14

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST III 6번

| 정답 ⑤ $-x > 2x + 3$

- 그림이 나타내는 해는 $x < -1$ 이다.
- ①②③ 은 $x > -1$, ④ 는 $x < -9$ 다.
- ⑤ $-x > 2x + 3$ 에서 $-3x > 3$ 이므로 $x < -1$ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 점이 비어 있으면 그 값은 빼고, 칠해진 쪽이 해다. 이것을 거꾸로 읽으면 처음부터 어긋난다.

15

3점

연산 처리 · 상 · 중2-1 입학 심화형 9번

| 정답 ② $x - 4x > -6$

- ①③④⑤ 는 모두 $x > 2$ 다.
- ② $-3x > -6$ 이므로 $x < 2$ 다.

틀렸다면 ② 에서 틀린다. 음수로 나누면서 부등호를 안 뒤집으면 $x > 2$ 가 되어 다섯 개가 다 같아진다.

16

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 기본 9번

| 정답 ④ 11

- 양변에 12를 곱하면 $4(2x-1) - 3(x+1) < 2a, 5x < 2a + 7$.
- $x < (2a+7)/5$ 이고 자연수 해가 3개이므로 $3 < (2a+7)/5 \leq 4$.
- $15 < 2a + 7 \leq 20$ 이므로 $4 < a \leq 13/2$.
- 정수는 5, 6 이므로 합은 11이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 자연수 해가 3개라는 것을 경계값의 범위로 옮기고 양 끝 등호를 가려야 한다.

17 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 25번

| 정답 240g

- 소금의 양은 $(7/100) \times 600 = 42$ g 이고 물을 더 넣어도 변하지 않는다.
- 더 넣을 물을 x g 이라 하면 $42/(600+x) \times 100 \leq 5$.
- $4200 \leq 5(600+x)$ 이므로 $x \geq 240$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 물을 더 넣어도 소금의 양은 그대로라는 것을 찾아야 한다.

— 방정식

18

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST IV 2번

| 정답 ④ 0

- $x = a, y = 2a - 3$ 을 넣으면 $2a - 3(2a-3) - 9 = 0$.
- $2a - 6a + 9 - 9 = 0$ 이므로 $-4a = 0$.
- $a = 0$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 순서쌍이 해라는 것은 그 값을 넣으면 등식이 성립한다는 뜻이다. 이 뜻을 모르면 넣을 생각을 못 한다.

19

3점

연산 처리 · 상 · 총괄 기본 12번

| 정답 ② -2

- 첫 식은 $4x + 5y = 3$, 둘째 식은 $4x + 8y = 0$.
- 두 식을 빼면 $-3y = 3$ 이므로 $y = -1$.
- $4x - 5 = 3$ 이므로 $x = 2$.
- $ab = -2$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호를 풀고 이항해 정리하는 데서 부호를 놓친다.

20

3점

연산 처리 · 상 · 단원 TEST IV 5번

| **정답 ① $x = 8, y = 6$**

- 첫 식에 100을 곱하면 $6x - 5y = 18$.
- 둘째 식에 12를 곱하면 $3x + 8y = 72$.
- 첫 식에서 둘째 식의 2배를 빼면 $-21y = -126$ 이므로 $y = 6$.
- $6x - 30 = 18$ 이므로 $x = 8$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 소수는 10의 거듭제곱을, 분수는 분모의 최소공배수를 곱해야 한다. 우변에도 곱하는 것을 빠뜨린다.

21

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST IV 10번

| **정답 ④ 4**

- 해가 무수히 많으려면 두 식의 계수와 상수항의 비가 모두 같아야 한다. $a/4 = 1/(-2) = 3/b$.
- $a = -2, b = -6$.
- $a - b = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 해가 무수히 많다는 것이 두 식이 사실상 같은 식이라는 뜻을 알아야 비를 세울 수 있다.

22 서술형

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 13번

| **정답 8**

- 상수만 있는 두 식 $3x - 4y = -5, 2x + 3y = 8$ 을 연립해 풀면 $x = 1, y = 2$.
- $ax - by = 13$ 에 넣으면 $a - 2b = 13$.
- $3ax + 5by = -41$ 에 넣으면 $3a + 10b = -41$.
- 연립해 풀면 $b = -5, a = 3$ 이므로 $a - b = 8$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 네 식 중 상수만 있는 두 식을 골라 먼저 풀면 해가 나온다는 것을 찾아야 한다.

23

4점

식 설정 · 최상 · 중2-1 입학 심화형 28번

| **정답 ④ 500g**

- 더 넣은 물을 x g 이라 하면 6% 설탕물은 $2x$ g 이다. 12% 설탕물을 y g 이라 하면 $2x + y + \times = 800$.
- 설탕의 양은 $(6/100)(2x) + (12/100)y = (9/100)(800)$ 이므로 $x + y = 600$.
- 연립해 풀면 $x = 100, y = 500$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 비가 2 : 1 이라는 조건을 한 문자로 옮겨야 미지수가 둘로 줄어든다. 물에는 설탕이 없다는 것도 함께 써야 한다.

— 일차함수

24

2점

표현 해석 · 표준 · 단원 TEST V 7번

| **정답 ③**

- y 절편은 2이고 x 절편은 $0 = \times + 2$ 에서 -2 다.
- 두 점 $(-2, 0)$ 과 $(0, 2)$ 를 지나는 그래프는 ③ 이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 기울기가 1이라 오른쪽 위로 가는 그래프가 둘 이상이라, 절편을 함께 봐야 하나로 정해진다.

25 서술형

4점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST V 5번

| **정답 2**

- 두 점 $(0, 4), (-8, 0)$ 을 지나므로 기울기는 $(0-4)/(-8-0) = 1/2$.
- 기울기는 $(y$ 의 증가량) $/(x$ 의 증가량) 이고 x 의 증가량은 $1-(-3) = 4$.
- $(y$ 의 증가량) $/4 = 1/2$ 이므로 y 의 증가량은 2다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 그래프에서 기울기를 읽고, 그 기울기가 증가량의 비라는 공식을 거꾸로 써야 한다.

26

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST V 11번

| **정답 ① -12**

- 기울기는 $(-2 - (-8)) / (3 - 6) = -2$.
- $(0, -4)$ 를 지나므로 $f(x) = -2x - 4$.
- $f(4) = -12, f(-2) = 0$.
- $f(4) - f(-2) = -12$.

틀렸다면 1~3단계를 이어야 한다. 기울기를 구하고, 식을 세우고, 함숫값을 두 번 구하는 세 걸음이다.

27

3점

단계별 해결 · 상 · 중2-1 입학 일반형 20번

| **정답 ⑤ 25**

- $x = 3$ 과 $2x - y + 7 = 0$ 의 교점은 $(3, 13)$.
- $y = 3$ 과 $2x - y + 7 = 0$ 의 교점은 $(-2, 3)$.
- 밑변은 $3 - (-2) = 5$, 높이는 $13 - 3 = 10$.
- $(1/2) \times 5 \times 10 = 25$.

틀렸다면 1·2단계를 모두 구해야 한다. 교점 두 개를 직접 구해야 밑변과 높이가 나온다.

28

4점

근거 제시 · 최상 · 단원 TEST V 15번

| **정답 ⑤ $a = 0, b < 0$**

- x 축에 평행하려면 x 항이 없어야 하므로 $a = 0$.
- $by - 1 = 0$ 곧 $y = 1/b$ 의 그래프가 제3·4사분면만 지나려면 $1/b < 0$ 이어야 한다.
- 따라서 $b < 0$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 가로선이 제3·4사분면을 지나려면 y 값이 음수여야 하고, 그것이 $1/b < 0$ 이라는 조건이 되는 까닭을 대야 한다.

29

4점

식 설정 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 19번

| **정답 ② 10초**

- x 초 후 $PB = 16 - 0.5x$.
- $y = (1/2) \times \{16 + (16 - 0.5x)\} \times 10 = -(5/2)x + 160$.
- $135 = -(5/2)x + 160$ 이므로 $x = 10$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 사다리꼴의 두 밑변이 $DC = 16$ 과 PB 라는 것을 가려 넣어야 한다.

30

4점

근거 제시 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 29번

| **정답 ④ $(3, 3)$**

- $A(0, 10)$ 이고 두 그래프의 교점은 $B(3, 13)$.
- 평행사변형이므로 $AB \parallel OC$ 이고 OC 는 $y = x + 10$ 과 평행하면서 원점을 지나므로 $y = x$.
- $AO \parallel BC$ 이므로 C 의 x 좌표는 3이다.
- $C(3, 3)$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 평행사변형의 두 쌍의 대변이 각각 평행하다는 것을 두 번 써야 한다. 한 번만 쓰면 점이 안 정해진다.